

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия»

Системное и прикладное программное обеспечение

Отчёт

по лабораторной работе № 1

**«Обработка результатов измерений:
статистический анализ числовой последовательности»**

По моделированию

Вариант: 10

Выполнил:

студент 3 курса

Марьин Григорий Алексеевич

Группа: Р3312

Принял:

Тропченко Андрей Александрович

г. Санкт-Петербург, 2026

Задание

Цель работы

Изучение методов обработки и статистического анализа результатов измерений на примере заданной числовой последовательности путем оценки числовых моментов и выявления свойств последовательности на основе корреляционного анализа, а также аппроксимация закона распределения заданной последовательности по двум числовым моментам случайной величины.

Содержание отчёта

1. Оценки математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения, коэффициента вариации заданной числовой последовательности и доверительные интервалы для оценки математического ожидания с доверительными вероятностями 0,9; 0,95 и 0,99, сведенные в таблицу (форма 1);
2. График (график 1) значений заданной числовой последовательности с результатами анализа характера числовой последовательности (возрастающая, убывающая, периодичная и т.п.);
3. Результаты автокорреляционного анализа (значения коэффициентов автокорреляции со сдвигом 1, 2, 3, ...), представленные как в числовом (форма 3), так и графическом виде, с обоснованным выводом о характере заданной числовой последовательности (можно ли ее считать случайной);
4. Гистограмма распределения частот для заданной числовой последовательности (график 2);
5. Параметры, рассчитанные по двум начальным моментам и определяющие вид аппроксимирующего закона распределения заданной случайной последовательности (равномерный; экспоненциальный; нормированный Эрланга; гипоекспоненциальный; гиперэкспоненциальный);
6. Описание алгоритма (программы) формирования аппроксимирующего закона распределения и расчета значений всех числовых характеристик с иллюстрацией (при защите отчета) его работоспособности;
7. Выводы по результатам сравнения сгенерированной в соответствии с полученным аппроксимирующим законом распределения последовательности случайных величин и заданной числовой последовательности, а именно:
 - а. сравнения плотности распределения аппроксимирующего закона с гистограммой распределения частот для исходной числовой последовательности (график 3);
 - б. расчёта числовых характеристик сгенерированной в соответствии с аппроксимирующим законом распределения случайной последовательности: математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения, коэффициента вариации (представленных в таблице по форме 2) и коэффициентов автокорреляции при разных значениях сдвигов (в таблице по форме 3), а также сравнения (в %) полученных значений со значениями, рассчитанными для заданной числовой последовательности;
 - в. проведения корреляционного анализа сгенерированной в соответствии с аппроксимирующим законом распределения последовательности случайных величин и заданной числовой последовательности на основе коэффициента корреляции.
8. По каждому из перечисленных выше пунктов отчёта должны быть сформулированы результативные выводы и заключения.

Ход работы

Этап 1. Числовые характеристики исходной последовательности

Исследованы первые $N = 300$ значений файла `data.txt` в исходном порядке. В файле 301 число; последнее не используется, поскольку заданием предусмотрена максимальная выборка из 300 элементов. Для каждого n берутся первые n значений. Расчёты выполнены на Python.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad s = \sqrt{s^2}, \quad V = \frac{s}{|\bar{x}|}.$$

Доверительный интервал записывается как $\bar{x} \pm \varepsilon_p$, где

$$\varepsilon_p = t_p \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad t_{0,90} = 1,643, \quad t_{0,95} = 1,960, \quad t_{0,99} = 2,576.$$

Коэффициенты взяты из таблицы 1 методических материалов. Это нормальное приближение, а не распределение Стьюдента; для малых выборок точность приближения ограничена.

Форма 1. Характеристики исходной последовательности.

Характеристика		Количество случайных величин					
		10	20	50	100	200	300
Мат. ожидание	Знач.	43,7780	50,3251	67,7559	71,8855	72,2274	70,1692
	%	-37,6108	-28,2803	-3,4392	2,4460	2,9332	—
Дов. инт. (0,90)	Знач.	$\pm 20,5617$	$\pm 13,3524$	$\pm 14,6241$	$\pm 12,1987$	$\pm 8,4522$	$\pm 7,1120$
	%	189,1121	87,7439	105,6246	71,5227	18,8437	—
Дов. инт. (0,95)	Знач.	$\pm 24,5289$	$\pm 15,9286$	$\pm 17,4456$	$\pm 14,5523$	$\pm 10,0829$	$\pm 8,4842$
	%	189,1121	87,7439	105,6246	71,5227	18,8437	—
Дов. инт. (0,99)	Знач.	$\pm 32,2380$	$\pm 20,9347$	$\pm 22,9285$	$\pm 19,1259$	$\pm 13,2519$	$\pm 11,1507$
	%	189,1121	87,7439	105,6246	71,5227	18,8437	—
Дисперсия	Знач.	1566,1853	1320,9078	3961,2358	5512,5660	5292,8899	5621,2380
	%	-72,1381	-76,5015	-29,5309	-1,9332	-5,8412	—
С. к. о.	Знач.	39,5751	36,3443	62,9383	74,2467	72,7523	74,9749
	%	-47,2156	-51,5247	-16,0541	-0,9713	-2,9645	—
Коэф. вариации	Знач.	0,9040	0,7222	0,9289	1,0328	1,0073	1,0685
	%	-15,3950	-32,4101	-13,0643	-3,3358	-5,7297	—

Строки «Дов. инт.» содержат полуинтервал $\pm \varepsilon_p$; границы равны $\bar{x} - \varepsilon_p$ и $\bar{x} + \varepsilon_p$. Проценты рассчитаны со знаком: $\Delta_A = (A_n - A_{300})/|A_{300}| \cdot 100\%$. Для доверительных интервалов сравниваются $\varepsilon_{p,n}$ и $\varepsilon_{p,300}$ при одинаковом p . Прочерк при $n = 300$ означает нулевое отклонение. В отличие от абсолютных отклонений в консольных таблицах программы, здесь сохранено знаковое представление шаблона.

Вывод из 1 этапа: Оценки изменяются немонотонно при расширении выборки. Для $n = 300$ среднее равно 70,1692, исправленная дисперсия — 5621,2380, СКО — 74,9749, коэффициент вариации — 1,0685. В данной последовательности доверительные полуинтервалы уменьшаются при увеличении n , а при фиксированном n расширяются с ростом p .

Этап 2. График исходной числовой последовательности



График 1 — Исходная последовательность, среднее и линейный тренд

Номер наблюдения отложен по горизонтали, значение — по вертикали. Линейный тренд, рассчитанный методом наименьших квадратов:

$$\hat{x}_i = 71,919187 + (-0,011628)i.$$

Корреляция значения с номером наблюдения равна $-0,013454$.

Вывод из 2 этапа: Последовательность содержит как повышения, так и снижения; монотонности нет. Наклон тренда мал относительно разброса значений. Выраженного роста, убывания и устойчивого повторяющегося рисунка визуально не обнаружено. Подтверждённый период по графику не установлен.

Этап 3. Автокорреляционный анализ исходной последовательности

Для сдвига k сравниваются два среза длиной $N - k$:

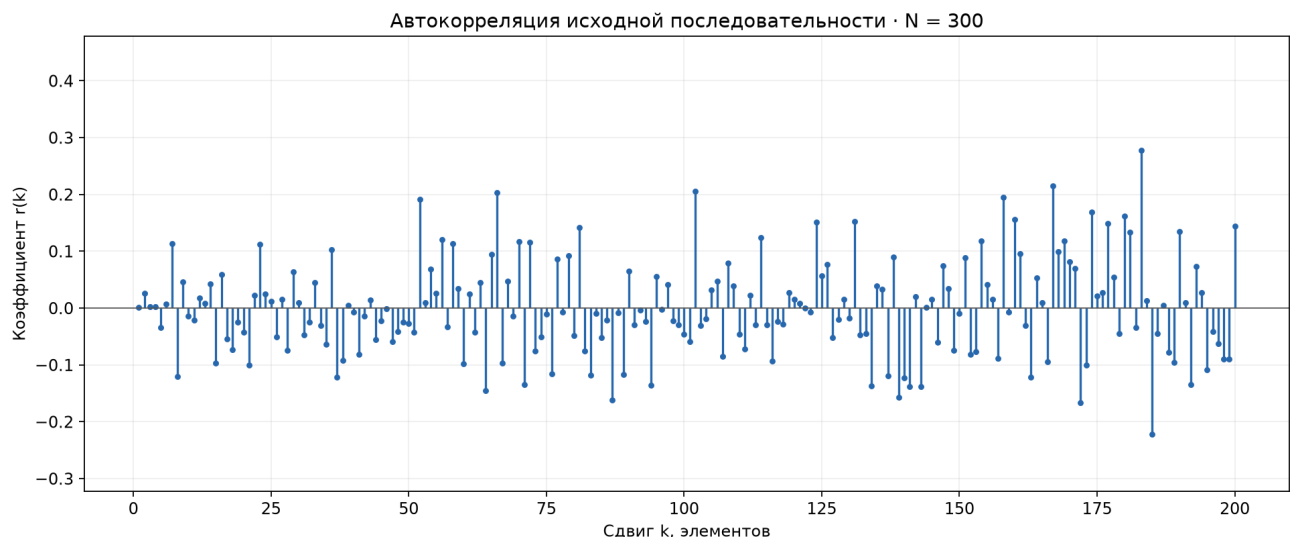
$$(x_1, \dots, x_{N-k}) \quad \text{и} \quad (x_{1+k}, \dots, x_N).$$

Коэффициент Пирсона рассчитывается по формуле:

$$r_X(k) = \frac{\sum_{i=1}^{N-k} (x_i - \bar{x}_L)(x_{i+k} - \bar{x}_R)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{N-k} (x_i - \bar{x}_L)^2 \sum_{i=1}^{N-k} (x_{i+k} - \bar{x}_R)^2}}.$$

Средние $\bar{x}_L$ и $\bar{x}_R$ вычисляются отдельно для двух срезов. Исследованы сдвиги $1 \leq k \leq 200$. Ниже приведены первые 10 коэффициентов; полная форма 3 для обеих последовательностей находится в приложении.

Сдвиг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Коэф. АК	0,0007	0,0252	0,0021	0,0018	-0,0341	0,0071	0,1131	-0,1203	0,0461	-0,0138



Автокорреляция исходной последовательности при сдвигах 1–200

Наибольший по модулю коэффициент: $r_X(183) = 0,277882$. При $k = 200$ остаётся 100 пар, поэтому оценки на больших сдвигах менее устойчивы.

Вывод из 3 этапа: Коэффициенты колеблются около нуля, устойчивой серии периодических пиков не установлено. При $k = 1$ коэффициент равен 0,000692. Результат совместим со случайной последовательностью. Отдельные пики требуют осторожной интерпретации; отсутствие выраженной автокорреляционной структуры не доказывает независимость или отсутствие нелинейной зависимости.

Этап 4. Гистограмма распределения частот

Число интервалов выбрано по правилу Стерджеса: $B = \lceil 1 + \log_2 300 \rceil = 10$. Интервалы имеют вид $[a_j, a_{j+1})$, последний включает правую границу.

№	Левая граница	Правая граница	Частота
1	0,0710	54,7066	163
2	54,7066	109,3422	70
3	109,3422	163,9778	42
4	163,9778	218,6134	12
5	218,6134	273,2490	7
6	273,2490	327,8846	1
7	327,8846	382,5202	3
8	382,5202	437,1558	0
9	437,1558	491,7914	1
10	491,7914	546,4270	1
Всего			300



График 2 — Гистограмма частот исходной последовательности

Вывод из 4 этапа: В первый интервал $[0,0710; 54,7066)$ попали 163 значения из 300, то есть 54,33%. Гистограмма асимметрична: основная масса сосредоточена при небольших значениях, справа наблюдается длинный хвост. Форма гистограммы сама по себе не определяет единственный закон распределения.

Этап 5. Параметры аппроксимирующего закона распределения

Метод моментов согласует первые два начальных момента модели с выборочными:

$$m_1 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i = 70,169167, \quad m_2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i^2 = 10526,212451.$$

Для подбора закона используется

$$D_* = m_2 - m_1^2 = 5602,500500, \quad V_* = \frac{\sqrt{D_*}}{m_1} = 1,066706 > 1.$$

В отличие от формы 1, здесь дисперсия имеет знаменатель N : $D_* = (N - 1)s^2/N$. Это обеспечивает точное согласование именно начальных моментов. Поэтому V_* немного отличается от исправленного выборочного КВ.

Выбран гиперэкспоненциальный закон H_2 . Его плотность:

$$f(x) = p\lambda_1 e^{-\lambda_1 x} + (1 - p)\lambda_2 e^{-\lambda_2 x}, \quad x \geq 0; \quad f(x) = 0, \quad x < 0.$$

Для него

$$E[X] = \frac{p}{\lambda_1} + \frac{1 - p}{\lambda_2}, \quad E[X^2] = \frac{2p}{\lambda_1^2} + \frac{2(1 - p)}{\lambda_2^2}.$$

Два момента не определяют три параметра однозначно. Использовано дополнительное условие равных вкладов компонент в математическое ожидание:

$$\frac{p}{\lambda_1} = \frac{1 - p}{\lambda_2} = \frac{m_1}{2}.$$

Отсюда

$$p = \frac{1}{2} \left(1 + \sqrt{\frac{V_*^2 - 1}{V_*^2 + 1}} \right) = 0,626970,$$

$$\lambda_1 = \frac{2p}{m_1} = 0,01787024, \quad \lambda_2 = \frac{2(1 - p)}{m_1} = 0,01063230.$$

Средние компонент равны $1/\lambda_1 = 55,958949$ и $1/\lambda_2 = 94,052986$. Подстановка параметров в формулы $E[X]$ и $E[X^2]$ воспроизводит m_1 и m_2 с точностью вычислений.

Вывод из 5 этапа: Гиперэкспоненциальная модель согласована по двум начальным моментам. Выбор обусловлен $V_* > 1$; совпадение моментов не означает совпадения всего распределения и требует отдельного сравнения с данными.

Плотность модели и исходная гистограмма

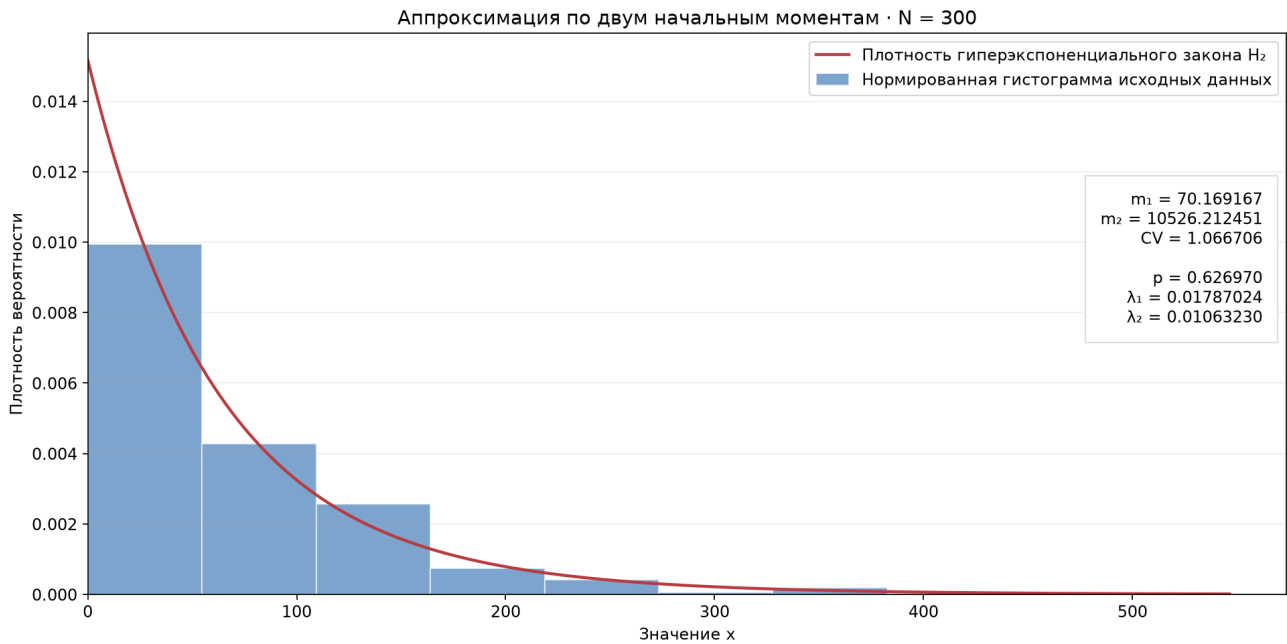


График 3 — Плотность H_2 и нормированная исходная гистограмма

Для сравнения с плотностью высота столбца гистограммы равна $h_j = n_j / (N \Delta_j)$, где Δ_j — ширина интервала. Поэтому сумма площадей столбцов равна единице. Плотность модели нормирована на всей полуоси $[0, +\infty)$; на рисунке показан диапазон наблюдений.

Кривая воспроизводит общее убывание частот и правый хвост. Высота столбца отражает среднюю плотность в интервале, поэтому кривая не обязана проходить через его верхнюю середину. Визуальное соответствие является качественной оценкой; формальный критерий согласия в этой работе не применялся.

Этап 6. Алгоритм формирования случайной последовательности

Генератор реализован на Python в файле `generated_sequence.py`. На каждое значение используются два отдельных равномерных псевдослучайных числа $U_1, U_2 \in [0, 1)$. Сначала выбирается компонента, затем применяется обратная функция экспоненциального распределения:

$$Y = G(U_1, U_2) = \begin{cases} -\ln(1 - U_2)/\lambda_1, & U_1 < p, \\ -\ln(1 - U_2)/\lambda_2, & U_1 \geq p. \end{cases}$$

Из $U_2 = 1 - e^{-\lambda Y}$ следует $Y = -\ln(1 - U_2)/\lambda$. Фрагмент реализации:

```
rng = random.Random(seed)
values = []
for _ in range(300):
    u1 = rng.random()
    rate = lambda1 if u1 < p else lambda2
    u2 = rng.random()
    values.append(-math.log(1 - u2) / rate)
```

`random.Random` используется только для равномерных чисел; преобразование в H_2 написано явно. Статистические характеристики и корреляции также рассчитываются вручную. `Matplotlib` сохраняет графики в PNG.

В отчёте используется одна реализация из 300 значений при `seed=42`. Первые пять значений: 2,382253; 14,134457; 106,202093; 8,554345; 1,692768. Данные не сортируются, не масштабируются после генерации и не отбираются по степени сходства с исходной выборкой.

Для демонстрации на защите:

```
python generated_sequence.py --seed 42
python generated_sequence.py --seed 7
```

При одинаковых исходных данных и `seed` эксперимент воспроизводится; изменение `seed` даёт другую реализацию той же модели.

Вывод из 6 этапа: Реализован генератор смеси двух экспоненциальных законов. Он формирует требуемые 300 значений и сохраняет данные, параметры, числовые таблицы и графики. Работа иллюстрируется повторным запуском с фиксированным и изменённым `seed`.

Этап 7. Сравнение исходной и сгенерированной последовательностей

Форма 2. Характеристики сгенерированной последовательности (H_2 , seed=42).

Характеристика		Количество случайных величин					
		10	20	50	100	200	300
Мат. ожидание	Знач.	30,9219	55,2334	56,3054	60,5517	71,5278	71,4181
	%	-56,7030	-22,6618	-21,1609	-15,2152	0,1537	—
Дов. инт. (0,90)	Знач.	±18,7070	±19,7635	±12,0373	±9,1343	±8,9768	±7,2645
	%	157,5118	172,0549	65,6992	25,7380	23,5697	—
Дов. инт. (0,95)	Знач.	±22,3163	±23,5767	±14,3597	±10,8966	±10,7087	±8,6661
	%	157,5118	172,0549	65,6992	25,7380	23,5697	—
Дов. инт. (0,99)	Знач.	±29,3301	±30,9865	±18,8728	±14,3213	±14,0743	±11,3898
	%	157,5118	172,0549	65,6992	25,7380	23,5697	—
Дисперсия	Знач.	1296,3855	2893,8953	2683,8024	3090,8158	5970,2649	5864,9059
	%	-77,8959	-50,6574	-54,2396	-47,2998	1,7964	—
С. к. о.	Знач.	36,0054	53,7949	51,8054	55,5951	77,2675	76,5827
	%	-52,9850	-29,7557	-32,3536	-27,4051	0,8942	—
Коэф. вариации	Знач.	1,1644	0,9740	0,9201	0,9181	1,0802	1,0723
	%	8,5873	-9,1726	-14,1969	-14,3775	0,7394	—

В строках «%» эталоном является характеристика сгенерированной выборки из 300 элементов. Для доверительных интервалов сравниваются соответствующие полуинтервалы. Подбор закона выполнялся по исходным данным; моменты конечной сгенерированной выборки могут отличаться от теоретических из-за случайных колебаний.

Сопоставление при $N = 300$:

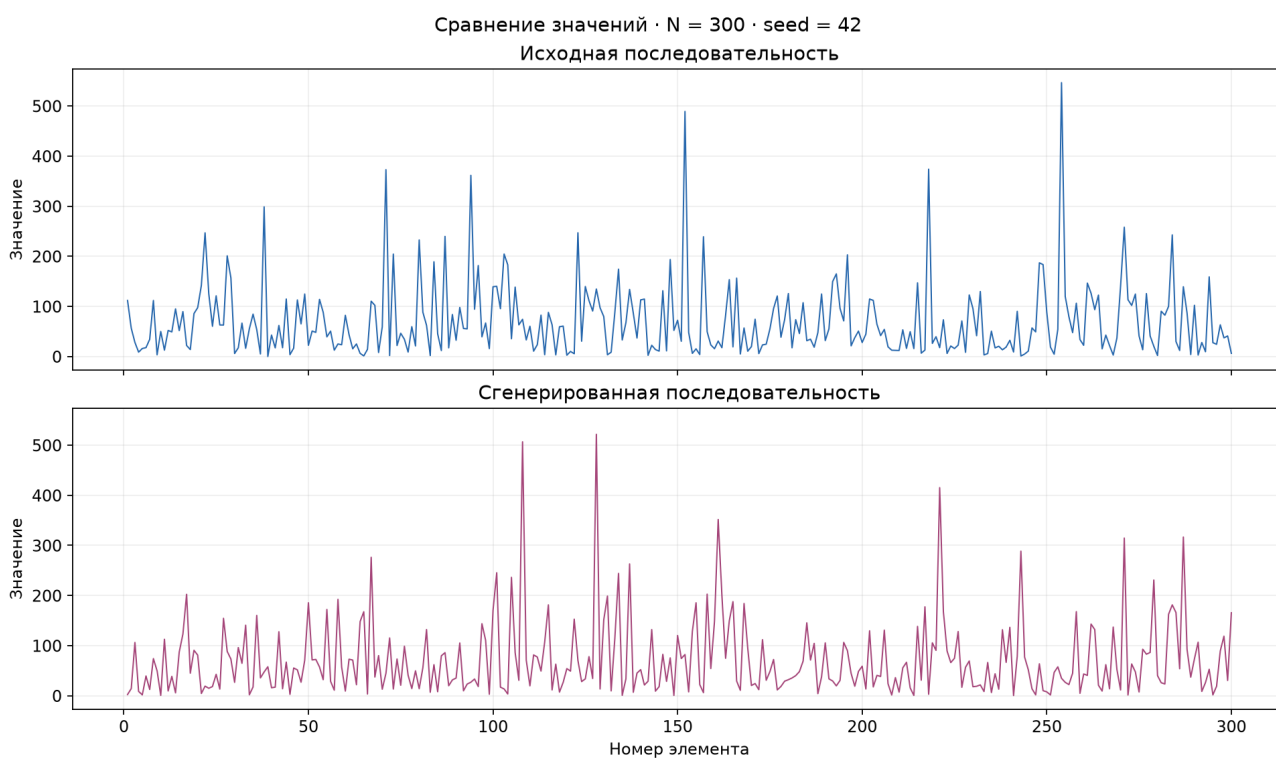
Характеристика	Исходная	Сгенерированная	Отклонение, %
m1	70,1692	71,4181	1,7799
m2	10526,2125	10945,8974	3,9870
Дисперсия	5621,2380	5864,9059	4,3348
СКО	74,9749	76,5827	2,1444
КВ	1,0685	1,0723	0,3582

При $p = 0,95$ доверительные интервалы среднего равны $[61,6850; 78,6534]$ для исходной и $[62,7519; 80,0842]$ для сгенерированной выборки. Их перекрытие согласуется с близостью средних, но не является самостоятельным доказательством совпадения распределений.

Сравнение характеристик при одинаковом объёме выборки

Процентное отличие вычислено как $\Delta_{YX,n} = (A_{Y,n} - A_{X,n}) / |A_{X,n}| \cdot 100\%$. В отличие от формы 2, здесь эталоном служит исходная выборка того же объёма.

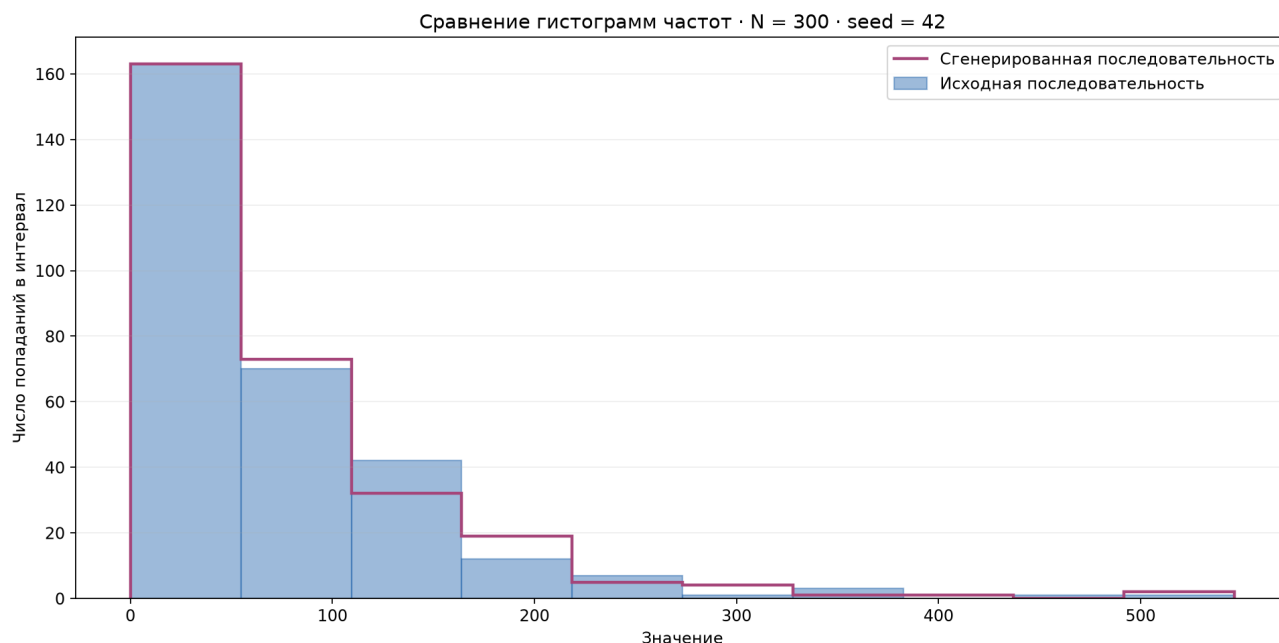
Характеристика	10	20	50	100	200	300
m1	-29,3667	9,7532	-16,8997	-15,7665	-0,9686	1,7799
m2	-36,1739	53,1344	-31,5413	-36,6924	5,4699	3,9870
Дисперсия	-17,2266	119,0838	-32,2484	-43,9314	12,7978	4,3348
СКО	-9,0201	48,0148	-17,6886	-25,1211	6,2063	2,1444
КВ	28,8059	34,8614	-0,9494	-11,1055	7,2451	0,3582



Графики исходной и сгенерированной последовательностей; шкалы одинаковы

На малых выборках расхождения сильнее. При $N = 300$ отличие средних составляет 1,7799%, дисперсий — 4,3348%, СКО — 2,1444%, КВ — 0,3582%. Совпадение положения отдельных пиков не требуется: модель воспроизводит распределение значений, а не исходный порядок наблюдений.

Сравнение распределений частот



Гистограммы исходной и сгенерированной выборок на общих интервалах

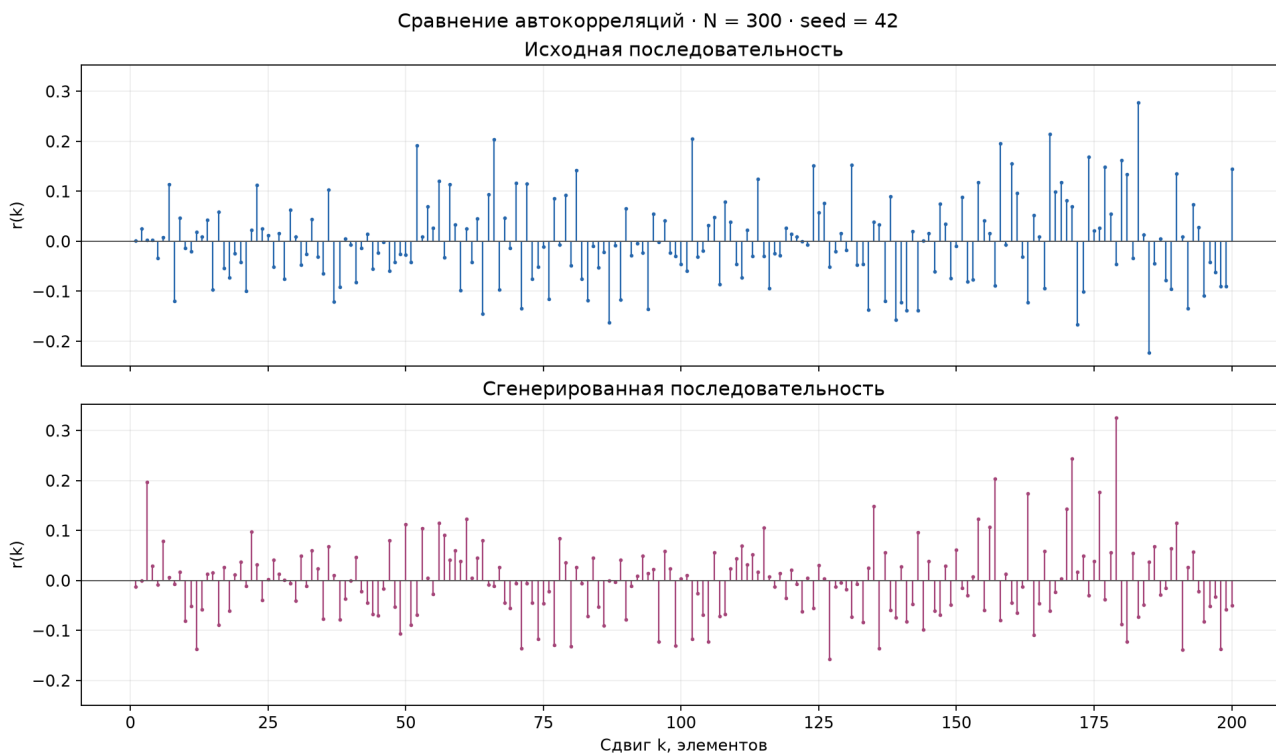
Обе выборки содержат по 300 значений, поэтому сравниваются абсолютные частоты. Синий столбчатый график соответствует исходным данным, малиновый ступенчатый контур — сгенерированным. Границы едины для обеих выборок.

№	Левая граница	Правая граница	Исходная	Генерация
1	0,0710	54,7066	163	163
2	54,7066	109,3422	70	73
3	109,3422	163,9778	42	32
4	163,9778	218,6134	12	19
5	218,6134	273,2490	7	5
6	273,2490	327,8846	1	4
7	327,8846	382,5202	3	1
8	382,5202	437,1558	0	1
9	437,1558	491,7914	1	0
10	491,7914	546,4270	1	2
Всего			300	300

Гистограммы имеют сходную общую форму, но отдельные частоты различаются. Это ожидаемо при конечной случайной выборке. Сходство гистограмм поддерживает пригодность модели для приближённого описания распределения.

Автокорреляция сгенерированной последовательности

Сдвиг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Коэф. АК	-0,0122	-0,0007	0,1964	0,0290	-0,0083	0,0783	0,0068	-0,0071	0,0165	-0,0809



Сравнение автокорреляций исходной и сгенерированной последовательностей

При $k = 1$ для генерации $r_Y(1) = -0,012227$. Наибольший модуль наблюдается при $k = 179$: $r_Y(179) = 0,325124$, расчёт выполнен по 121 паре. Отдельный пик не устанавливает период. При просмотре многих сдвигов и уменьшении числа пар возможны заметные случайные отклонения. Генератор не использует предыдущее значение при формировании следующего; его математическая модель предполагает независимые испытания.

Корреляция исходной и сгенерированной последовательностей

Для пар с одинаковыми номерами рассчитан коэффициент Пирсона:

$$r_{XY} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}.$$

n	10	20	50	100	200	300
r_{XY}	0,015094	-0,034487	-0,075598	-0,088994	-0,021687	0,002370

Для полных выборок $r_{XY} = 0,002370$, что указывает на практически отсутствующую попарную линейную связь. Высокая корреляция не является целью: сходство распределений не требует совпадения значений на одинаковых позициях. Малый коэффициент не доказывает полную статистическую независимость.

Вывод из 7 этапа: При $N = 300$ характеристики исходной и сгенерированной последовательностей близки: среднее отличается на 1,7799%, исправленная дисперсия — на 4,3348%. Гистограммы согласуются по общей форме, попарная линейная корреляция близка к нулю. Полученная модель пригодна как приближённое описание данных по первым двум моментам; статистическое доказательство полного совпадения законов не проводилось.

Выводы

В работе обработаны первые 300 значений последовательности варианта 10. Для шести объёмов выборки рассчитаны среднее, исправленная дисперсия, СКО, коэффициент вариации и приближённые доверительные интервалы. График значений не показывает выраженного тренда и подтверждённого периода. Автокорреляционный анализ не выявил устойчивого периодического рисунка, однако не является доказательством независимости.

По двум начальным моментам подобрана гиперэкспоненциальная модель H_2 с $p = 0,626970$, $\lambda_1 = 0,01787024$, $\lambda_2 = 0,01063230$. Реализован генератор методом выбора компоненты и обратного преобразования. Для воспроизводимой реализации при $\text{seed}=42$ получены близкие числовые характеристики и форма гистограммы. Качество аппроксимации оценено по моментам и визуальному сопоставлению, без формального критерия согласия.

Использованные материалы и воспроизводимость

1. «Статистическая обработка результатов измерений», учебные материалы по дисциплине «Моделирование», ИТМО.
2. «Обработка результатов имитационного моделирования», методические материалы к УИР 1, формулы (1), (4), (12), (13), таблица 1.
3. O. J. Boxma. *Stochastic Performance Modelling*, раздел 2.3: <https://iadan.win.tue.nl/4t400/DictaatPart1.pdf>.
4. Исходные данные и Python-файлы приложены в папке `code`. Для графиков требуется Matplotlib. Генерация: $\text{seed}=42$; $N = 300$.

Приложение. Полная форма 3

Коэффициенты автокорреляции исходной (X) и сгенерированной (Y) последовательностей. В обеих выборках $N = 300$; число пар равно $300 - k$.

Сдвиг k	Число пар	$r_X(k)$	$r_Y(k)$
1	299	0,000692	-0,012227
2	298	0,025242	-0,000681
3	297	0,002067	0,196359
4	296	0,001812	0,028985
5	295	-0,034114	-0,008258
6	294	0,007138	0,078327
7	293	0,113085	0,006778
8	292	-0,120258	-0,007081
9	291	0,046086	0,016496
10	290	-0,013776	-0,080919
11	289	-0,020834	-0,051812
12	288	0,018011	-0,136856
13	287	0,008413	-0,058418
14	286	0,042485	0,013009
15	285	-0,097386	0,015094
16	284	0,058421	-0,088467
17	283	-0,054671	0,025668
18	282	-0,073262	-0,060496
19	281	-0,024842	0,011538
20	280	-0,042374	0,037279
21	279	-0,100227	-0,010840
22	278	0,022173	0,097090
23	277	0,112077	0,031552
24	276	0,025121	-0,039658
25	275	0,011420	0,002460
26	274	-0,051189	0,041086
27	273	0,015311	0,012660
28	272	-0,074903	0,000682
29	271	0,063260	-0,005951
30	270	0,009635	-0,040453
31	269	-0,047019	0,049679
32	268	-0,025209	-0,011199
33	267	0,044477	0,059224
34	266	-0,031332	0,024284
35	265	-0,064256	-0,076309
36	264	0,103128	0,067855
37	263	-0,121745	0,009961
38	262	-0,091853	-0,078611
39	261	0,004632	-0,037234
40	260	-0,007043	0,000127
41	259	-0,082085	0,046523
42	258	-0,014181	-0,022610
43	257	0,013791	-0,044870
44	256	-0,055277	-0,067339
45	255	-0,022669	-0,070014
46	254	-0,001123	-0,016667
47	253	-0,058780	0,080016
48	252	-0,041903	-0,053124
49	251	-0,025419	-0,106959
50	250	-0,027696	0,112119

Продолжение на следующей странице

Сдвиг k	Число пар	$r_X(k)$	$r_Y(k)$
51	249	-0,042132	-0,089278
52	248	0,191642	-0,068538
53	247	0,008930	0,104127
54	246	0,068808	0,004345
55	245	0,026074	-0,027639
56	244	0,120038	0,114719
57	243	-0,032690	0,090672
58	242	0,113260	0,040689
59	241	0,033696	0,059420
60	240	-0,098269	0,038306
61	239	0,024691	0,122661
62	238	-0,042478	0,004342
63	237	0,044713	0,045532
64	236	-0,144953	0,079695
65	235	0,094021	-0,008334
66	234	0,203538	-0,010862
67	233	-0,096783	0,026624
68	232	0,047083	-0,045308
69	231	-0,013853	-0,055477
70	230	0,116217	-0,005893
71	229	-0,135097	-0,135814
72	228	0,115253	-0,005892
73	227	-0,075230	-0,045001
74	226	-0,051368	-0,117062
75	225	-0,011103	-0,045646
76	224	-0,115737	-0,021394
77	223	0,085741	-0,128999
78	222	-0,007240	0,083531
79	221	0,091745	0,035336
80	220	-0,048218	-0,131777
81	219	0,142011	0,025756
82	218	-0,075522	-0,006246
83	217	-0,118404	-0,070947
84	216	-0,010025	0,045058
85	215	-0,052066	-0,052647
86	214	-0,021655	-0,089978
87	213	-0,162349	-0,000486
88	212	-0,007883	-0,002986
89	211	-0,116606	0,040436
90	210	0,064834	-0,078192
91	209	-0,029113	-0,011540
92	208	-0,003762	0,008466
93	207	-0,023379	0,049170
94	206	-0,136468	0,014833
95	205	0,055066	0,021813
96	204	-0,002140	-0,122146
97	203	0,040725	0,058667
98	202	-0,022654	0,024195
99	201	-0,029915	-0,131116
100	200	-0,045943	0,003329
101	199	-0,058934	0,009705
102	198	0,205316	-0,116726
103	197	-0,030881	-0,025795
104	196	-0,019569	-0,068485
105	195	0,031883	-0,122642
106	194	0,047303	0,056218

Продолжение на следующей странице

Сдвиг k	Число пар	$r_X(k)$	$r_Y(k)$
107	193	-0,085765	-0,071390
108	192	0,079454	-0,067060
109	191	0,038729	0,023173
110	190	-0,046301	0,044299
111	189	-0,072377	0,069018
112	188	0,021950	0,032291
113	187	-0,029753	0,051185
114	186	0,124272	0,016785
115	185	-0,029622	0,105533
116	184	-0,094053	0,008153
117	183	-0,023965	-0,013114
118	182	-0,028410	0,014504
119	181	0,026985	-0,035924
120	180	0,014838	0,021589
121	179	0,008644	-0,007311
122	178	0,000245	-0,062476
123	177	-0,007098	0,004634
124	176	0,151183	-0,054875
125	175	0,056975	0,030817
126	174	0,076492	0,003029
127	173	-0,051559	-0,157148
128	172	-0,020767	-0,013209
129	171	0,015414	-0,005004
130	170	-0,018176	-0,017874
131	169	0,152020	-0,072839
132	168	-0,047917	-0,007528
133	167	-0,045504	-0,083116
134	166	-0,137238	0,025357
135	165	0,038978	0,148060
136	164	0,033232	-0,136382
137	163	-0,119623	0,056051
138	162	0,089052	-0,059508
139	161	-0,157532	-0,074845
140	160	-0,122702	0,027114
141	159	-0,138508	-0,082155
142	158	0,019602	-0,047432
143	157	-0,137900	0,095850
144	156	0,001411	-0,099062
145	155	0,015397	0,038638
146	154	-0,060764	-0,061496
147	153	0,074136	-0,068533
148	152	0,034304	0,029657
149	151	-0,074297	-0,049325
150	150	-0,009601	0,061012
151	149	0,088276	-0,014654
152	148	-0,081216	-0,030575
153	147	-0,077112	0,007381
154	146	0,117619	0,122684
155	145	0,040655	-0,060173
156	144	0,015077	0,106859
157	143	-0,089270	0,203194
158	142	0,195032	-0,079349
159	141	-0,006809	0,013235
160	140	0,155586	-0,044487
161	139	0,095842	-0,064793
162	138	-0,030953	-0,012326

Продолжение на следующей странице

Сдвиг k	Число пар	$r_X(k)$	$r_Y(k)$
163	137	-0,122119	0,174258
164	136	0,052416	-0,108791
165	135	0,009271	-0,046177
166	134	-0,094613	0,058864
167	133	0,214403	-0,060399
168	132	0,098855	-0,023714
169	131	0,117753	0,003663
170	130	0,080809	0,143526
171	129	0,070031	0,244099
172	128	-0,166743	0,017503
173	127	-0,100627	0,049582
174	126	0,168337	-0,030392
175	125	0,020664	0,038135
176	124	0,026703	0,176510
177	123	0,148394	-0,038309
178	122	0,054407	0,055255
179	121	-0,045526	0,325124
180	120	0,161478	-0,087048
181	119	0,133865	-0,122162
182	118	-0,034548	0,054159
183	117	0,277882	-0,073315
184	116	0,013088	-0,049003
185	115	-0,222621	0,037328
186	114	-0,044472	0,068461
187	113	0,005069	-0,028685
188	112	-0,078294	-0,015170
189	111	-0,095682	0,064017
190	110	0,135025	0,114485
191	109	0,009435	-0,139140
192	108	-0,134518	0,026597
193	107	0,072898	0,057483
194	106	0,027546	-0,022330
195	105	-0,108508	-0,081705
196	104	-0,041825	-0,051660
197	103	-0,062701	-0,033345
198	102	-0,090158	-0,137523
199	101	-0,090453	-0,058472
200	100	0,144493	-0,050802